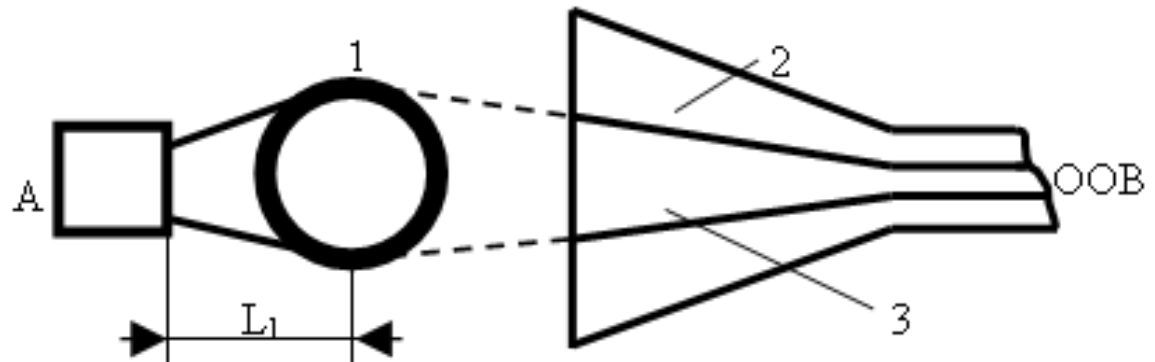


10-11-ma'ruza: Yorug'lik nurlanishini optik tolaga kiritish va undan chiqarish qurilmalari

Reja:

1. Passiv optik qurilmalar
2. Tolali optik ulagichlar
3. Optik tarmoqlagichlar



Yorug'likni optik tolaga kiritish va chiqarish (ulash) qurilmalari yorug'lik manbalari (lazer/LED) nurlanishini tolaga samarali yo'naltirish, signalni uzatish va qabul qilish uchun xizmat qiladi.

Asosiy elementlarga optik ulagichlar (konnektorlar), fokusslovchi linzalar, kollimatorlar, kiritish moslamalari (couplers) va tola-tola biriktirgichlar kiradi, ular so'nishni kamaytirib, yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Optik tolaga yorug'lik kiritish va chiqarish qurilmalarining turlari:

- ✓ **Optik tolali yoritgichlar** (Light Sources). Yorug'likni tolaga samarali qaratish uchun yorqin yorug'lik manbai va konsentratsiya qiluvchi komponentlardan foydalanadi.
- ✓ **Optik ulagichlar** (Connectors). Tolalarni bir-biriga yoki qurilmalarga ulash uchun ishlatiladigan qurilmalar bo'lib, ularning bir uchi tolaning qobig'iga o'rnatiladi.
- ✓ **Kollimatorlar va linzalar**. Yorug'lik nurlarini tola uchiga to'g'ri fokuslash (kiritish) yoki qayta yoyish (chiqarish) uchun qo'llaniladi.
- ✓ **Kiritish-chiqarish modullari** (Couplers). Signalni optik tolaga kiritish yoki undan chiqarib olishni amalga oshiradi.

Optik tolaga yorug'lik kiritish va chiqarish qurilmalarining asosiy vazifalari:

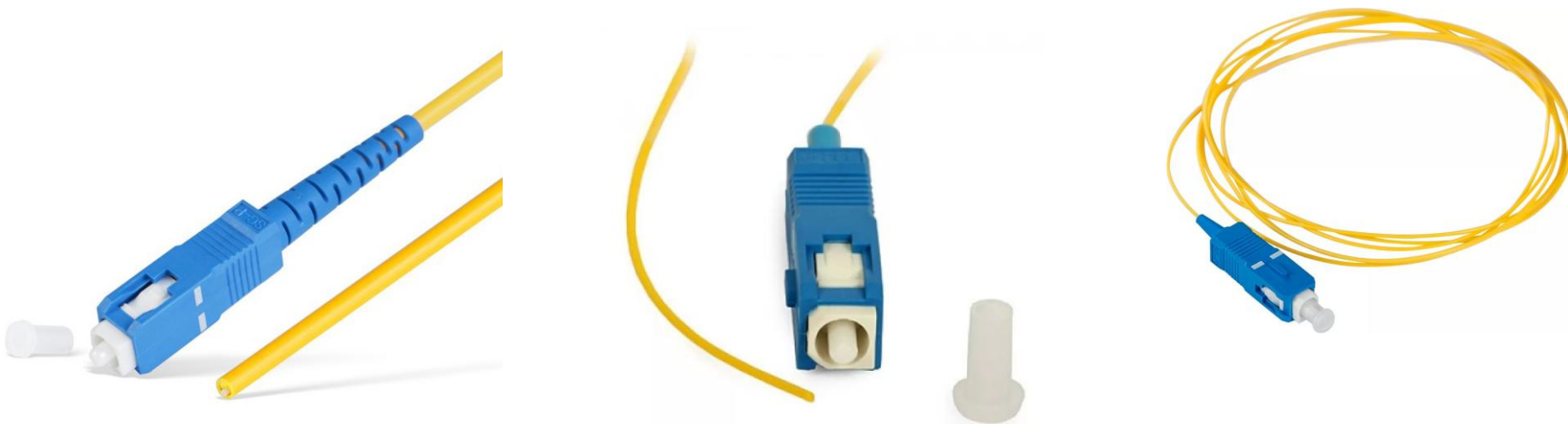
- **Kiritish** (Launch/Injection). Yorug'lik manbasidan (LED yoki lazer) chiqayotgan yorug'likni tolaning kichik diametrli (yadro) qismiga maksimal darajada yo'naltirish.
- **Chiqarish** (Extraction). Toladan kelayotgan yorug'lik signalini qabul qiluvchi qurilmaga (fotodiodga) yo'naltirish.
- **So'nishni kamaytirish**. Optik tolali aloqa liniyalarida signalning 1.55 mkm to'lqin uzunligida kam so'nishini (0.2-0.3 dB/km) ta'minlash.



Nurlanishni kiritish qurilmalari (Input Coupling)

Yorug'lik manbasidan (LED yoki lazer) chiqayotgan nurni tola ichiga maksimal darajada yo'naltirish uchun xizmat qiladi. Bular:

Pigtail (Pigtayl)— lazer diodi yoki fotodetektor korpusiga zavod sharoitida ulangan qisqa optik tola bo'lagi. Bu eng samarali usul hisoblanadi.



Nurlanishni kiritish qurilmalari (Input Coupling)

Mikrolinzalar— yorug'lik dastasini fokuslash va tolaning aperaturasi (qabul qilish burchagi) bilan moslashtirish uchun manba va tola orasiga o'rnatiladi.



Nurlanishni kiritish qurilmalari (Input Coupling)

Fokuslovchi obyektivlar— laboratoriya sharoitida kengroq nurlanish dastasini ingichka tola o'zagiga tushirish uchun ishlatiladi.

Nurlanishni chiqarish qurilmalari (Output Coupling)

Toladan chiqayotgan nurni qabul qiluvchi (fotodiod) ga yo'naltirish yoki boshqa qurilmaga uzatish uchun qo'llaniladi. Bular:

Optik konnektorlar (Konnektor)— tolalarni bir-biriga yoki qurilmalarga mexanik ravishda ulash uchun (masalan, SC, LC, FC turlari). Ular nurning kam yo'qotish bilan chiqishini ta'minlaydi.

Nurlanishni chiqarish qurilmalari (Output Coupling)

Kollimatorlar— toladan tarqalib chiqayotgan nurni parallel dasta (nurlar oqimi) koʻrinishiga keltirib beruvchi linzalar tizimi.



Nurlanishni chiqarish qurilmalari (Output Coupling)

Optik adapterlar— ikki konnektorni oʻzaro aniq markazlashtirib tutashtiruvchi oʻtish elementlari.





Maxsus kirish-chiqish elementlari

Yorug'lik ajratkichlar (Splitters) va **qo'shgichlar** (Couplers)— nurni bir nechta tolaga bo'lish yoki bir necha manbadan kelayotgan nurlarni bitta tolaga yig'ish (WDM texnologiyasi) uchun ishlatiladi.

Maxsus kirish-chiqish elementlari

Difraksion panjaralar— nurni tolaning yon tomonidan (qobig'i orqali) kiritish yoki chiqarish uchun qo'llaniladi (kamroq tarqalgan, maxsus datchiklarda ishlatiladi).

Yorug'lik nurlanishini optik tolaga kiritish va undan chiqarish— tizimning samaradorligini belgilovchi eng muhim bosqichlardan biridir.

Bu jarayonda yuzaga keladigan asosiy muammo— nurni kiritishda "Apertura mos kelmasligi" va "Fresnel akslanishi" sababli energiya yo'qolishi mumkin. Shuning uchun ko'pincha maxsus immersion suyuqliklar yoki qoplamalardan foydalaniladi.



Optik tolali aloqa tizimlarida nurni kiritish va chiqarish qurilmalarining samaradorligi bir nechta asosiy texnik xarakteristikalar bilan belgilanadi. Ushbu ko'rsatkichlar tizimdagi signal **sifatini** va **uzatish masofasini** belgilab beradi:

1. Kiritish yo'qotishlari (Insertion Loss)

Eng muhim parametr bo'lib, qurilma (konnektor yoki adapter) ulanganidan keyin signal quvvatining qanchalik kamayishini ko'rsatadi.

Konnektorlar uchun— odatda 0.1 dB dan 0.5 dB gacha.

Payvandlangan ulanish (Splice) uchun— 0.01 – 0.1 dB atrofida.

Parametrning maqsadi— yo'qotish qancha kichik bo'lsa, signal shuncha uzoqqa boradi.

2. Qaytish yo'qotishlari (Return Loss / Reflectance)

Nurning ulangan joydan orqaga, ya'ni yorug'lik manbasiga (lazerga) qaytib akslanishi. Bu lazer ishiga xalaqit berishi va shovqin tug'dirishi mumkin.

- **PC (Physical Contact):** ≥ 40 dB
- **UPC (Ultra Physical Contact):** ≥ 50 dB
- **APC (Angled Physical Contact):** ≥ 60 dB (eng yaxshi ko'rsatkich, uchi 8 gradus qiyalikda bo'ladi).

Eslatma: Qiymat (dB) qancha yuqori bo'lsa, akslanish shuncha kam bo'ladi.

3. Raqamli apertura (Numerical Aperture - NA)

Tolaning nurni "qabul qilish" qobiliyatini ifodalovchi burchak ko'effitsiyenti.

Agar manbaning (masalan, LED) nurlanish burchagi tolaning NA ko'rsatkichidan katta bo'lsa, nurning bir qismi tola ichiga kirmaydi.

Standart bir modali tolalar uchun: NA taxminan 0.1 - 0.14.

4. Markazlashtirish aniqligi (Alignment Accuracy)

Ikki tola yoki manba va tola o'zaro ulanganda, ularning o'zaklari (core) bir chiziqda turishi shart.

Eksentrisitet. O'zaklar orasidagi siljish mikrometrning ulushlarida o'lchanadi. 1-2 mikrometr siljish ham 10-20% quvvat yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

5. Spektral ishchi diapazoni

Qurilma qaysi to'liqin uzunligida eng kam yo'qotish bilan ishlashini ko'rsatadi.

Standart oynalar— 850 nm, 1310 nm, 1550 nm.

6. Mexanik chidamlilik (Durability)

Konnektorni necha marta ulab-uzish mumkinligi. Odatda standart konnektorlar **500 – 1000 marta** ulab-uzishga mo'ljallangan bo'lib, shundan keyin parametrlar yomonlashishi mumkin.

Optik tolalarni amalda montaj qilish — zargarlik aniqligini talab qiladigan jarayon.

Montaj asosan ikki turga bo'linadi:

- **payvandlash** (doimiy)
- **konnektor o'rnatish** (ajraluvchi).





Eng asosiy hisoblangan termoyadroli payvandlash (Fusion Splicing) jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Tayyorgarlik (Stripping)— tola ustidagi himoya qobiqlari (izolyatsiya) maxsus asbob — **stripper** yordamida shilinadi. Faqat shaffof shisha qismi (cladding) qolishi kerak.

2. Tozalash (Cleaning)— shisha oʻzagi 99% li **izopropil spirti** bilan namlangan salfetskada yaxshilab tozalanadi. Hatto koʻzga koʻrinmas chang ham ulanish sifatini buzadi.

3. Kesish (Cleaving)— kesish (Cleaver) asbobi yordamida tola uchi qat'iy **90 gradus** burchak ostida kesiladi. Agar burchak notoʻgʻri boʻlsa, signal oʻtmaydi.

4. Payvandlash (Splicing)— ikki tola uchi **payvandlash apparati (Splicer)** ichiga qo'yiladi. Apparat:

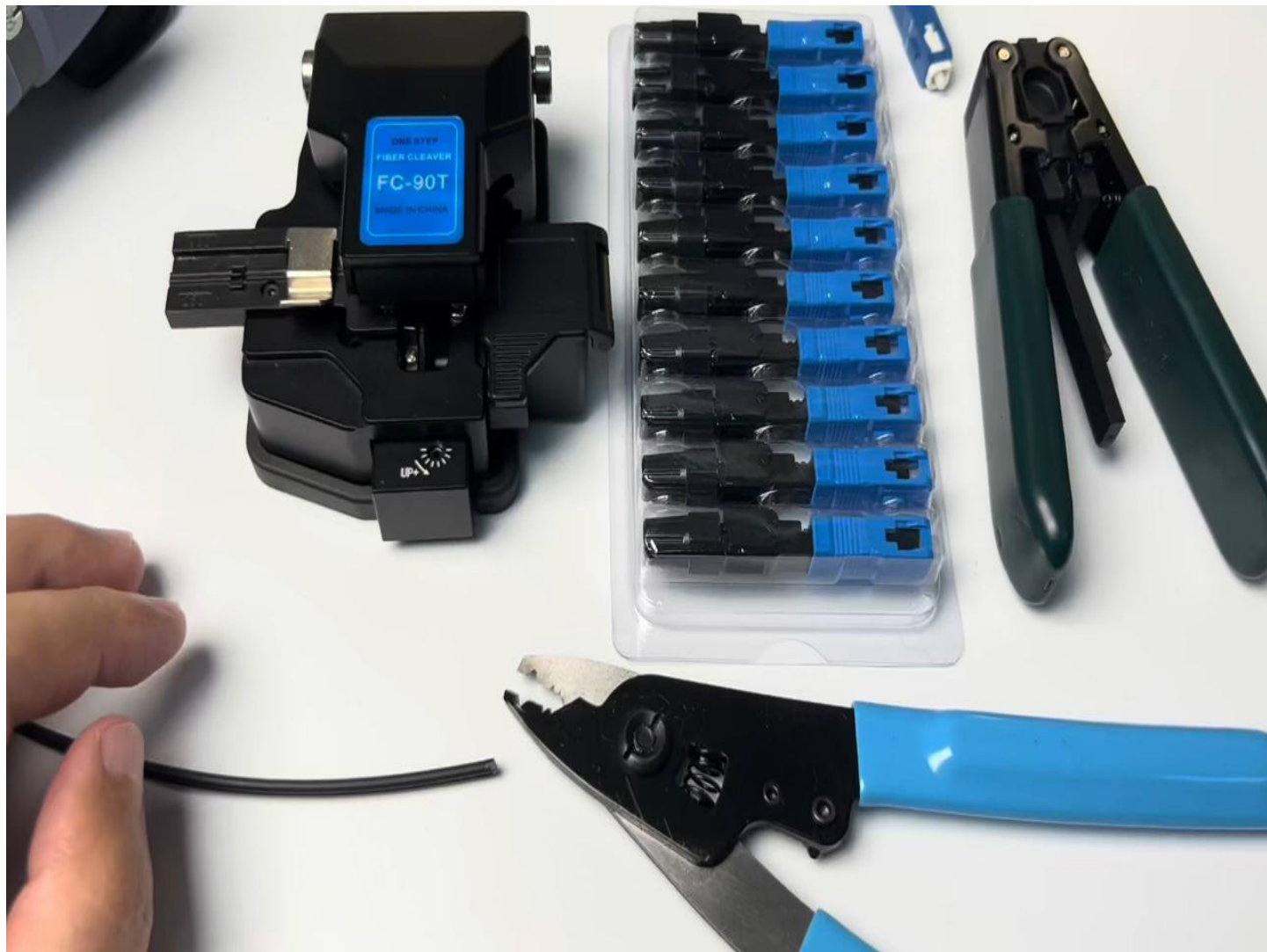
- Tolalarni mikroskop ostida bir chiziqqa tekislaydi.
- **Elektr yoyi (duga)** yordamida shishani eritib, ularni bir-biriga yopishtiradi.
- Ekranda ulanish joyidagi yo'qotishni (dB) hisoblab chiqaradi.

5. Himoyalash (Protection)— ulanish joyi juda mo'rt bo'ladi. Uni himoya qilish uchun avvaldan kiygizib qo'yilgan **KDZS (gilza)** ulanish nuqtasiga suriladi va apparatning o'zidagi pechkada qizdirib, qotiriladi.





Mexanik ulash (Konnektor oʻrnatish)— usulida payvandlash apparati shart emas. Tola maxsus **Fast-Connector** ichiga kiritiladi va mexanik qisqichlar bilan mahkamlanadi. Bu tezkor usul, lekin yoʻqotishlar payvandga nisbatan yuqoriroq boʻladi.



Optika bo'yicha adabiyot

1. Optika fanidan atamalar ➞

Nazorat savollari

1. Tolali optik aloqa tizimlarining passiv elementlariga tavsif bering.
2. Tolali optik aloqa tizimlarining qanday passiv elementlarini bilasiz?
3. Tolali optik aloqa tizimlarining passiv elemenliari qanday parametrlar bilan tavsiflanadi?
4. Nurlanish quvvatini optik tolaga kiritish qurilmasini tavsiflang.
5. Optik ulagichlar qanday maqsadlarda ishlatiladi? Ajraladigan va ajralmaydigan ulagichlarga tavsif bering.
6. Optik tarmoqlagichlardan qanday maqsadlarda foydalaniladi? Daraxtsimon, yulduzsimon tarmoqlagichlar va optik shaxoblagichga tavsif bering.
7. Optik tarmoqlagichlar qanday parametrlar bilan tavsiflanadi?
8. Tolali optik tarmoqlagichlar bloking tuzilish sxemasini tavsiflang.
9. Tolali optik tarmoqlagichlar blokini optik tarmoqqa ulash sxemasini tavsiflang.

**E'tiboringiz uchun
rahmat!!!**